Solución - EXAMEN DE LIBERACIÓN
INF-121 PROGRAMACIÓN II
28 Marzo del 2025 Gestión I-2025

CONTEXTO: Desastres naturales: **caso CODAVISA**
Deslizamiento en la zona Codavisa en La Paz deja 43 viviendas afectadas; vecinos sacan sus pertenencias.

Una de las viviendas que se derrumbó en la zona Codavisa en La Paz. Foto: AMUN. Lunes, 10 de Marzo del 2025

El deslizamiento de tierra en la zona Codavisa, ubicada al sur de la ciudad de La Paz, dejó al menos 43 viviendas afectadas ante el riesgo de que puedan derrumbarse. Pese al riesgo, los vecinos regresaron a sus casas para recuperar sus pertenencias.

Lo que se pretende es guardar información de las viviendas afectadas por el derrumbe en CODAVISA para determinar la ayuda que recibirán del gobierno nacional y municipal.
Para ello se ha planteado tener una **clase de Lugar de Desastre** donde se tiene como atributos: nombre del lugar, el número de viviendas afectadas, donde se agrega la **clase Vivienda**. De cada vivienda se tiene datos: número de la vivienda, dirección, superficie, dato del propietario principal, asimismo, la clase vivienda tiene agregado a un número de damnificados. La **clase damnificado** tiene como datos nombre, edad, género. También se tiene la **clase Documentación** que se compone a la clase Vivienda, donde los datos de la documentación de cada vivienda figura su identificación y si tiene o no folio real y catastro. es necesario contemplar la **clase Bien Inmueble** que tiene como atributos avalúo, tipo (casa, terreno, edificio,...) del cual deriva la clase Vivienda.

1.- Elaborar el Diagrama de clases con atributos

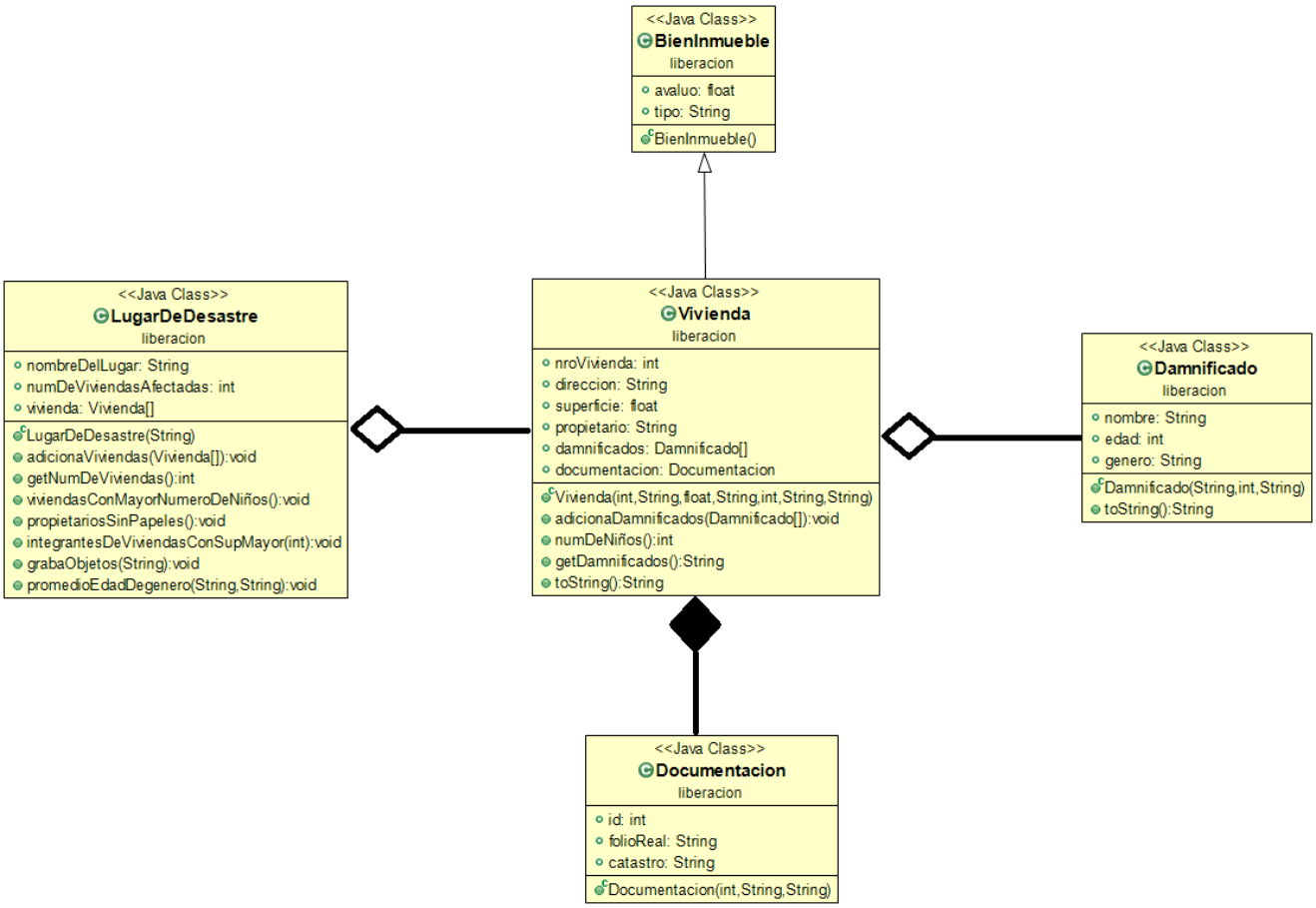
Definir los **métodos necesarios en las clases donde corresponda**, para resolver los siguientes problemas:

2.-Determinar la vivienda(s) con mayor número de damnificados que sean niños
3.-Mostrar el o los propietarios que no cuenten con papeles de propiedad
4.-Identificar y mostrar a los integrantes de las viviendas con superficie mayor a X mts^2
5.-.(Persistencia) Se cuenta con un archivo de damnificado y se desea conocer el promedio de edad del género z

NOTA: La solución de los problemas deben estar escritos en un lenguaje de programación.

Solución.-

Diagrama de Clases:



Código:

```
import java.io.Serializable;

public class BienInmueble implements Serializable {
	public float avaluo; // costo
	public String tipo; // casa, terreno, edificio
}

import java.io.Serializable;

public class Damnificado implements Serializable {
	public String nombre;
	public int edad;
	public String genero;
	public Damnificado(String nom, int eda, String gen){
		this.nombre = nom;
		this.edad = eda;
		this.genero = gen;
	}
	public String toString(){
		return String.format("Damnificados: %s, %d,
%s",this.nombre,this.edad,this.genero);
	}
}
```

```java
import java.io.Serializable;

public class Documentacion implements Serializable {
	public int id;
	public String folioReal;
	public String catastro;
	public Documentacion(int id, String fol, String cat){
		this.id = id;
		this.folioReal = fol;
		this.catastro = cat;
	}
}

import java.io.Serializable;

public class Vivienda extends BienInmueble implements Serializable {
	public int nroVivienda;
	public String direccion;
	public float superficie; // m^2
	public String propietario;
	public Damnificado damnificados[];
	public Documentacion documentacion;
	public Vivienda(int nro, String dir, float sup, String pro, int id, String
fol, String cat){
		this.nroVivienda = nro;
		this.direccion = dir;
		this.superficie = sup;
		this.propietario = pro;
		this.documentacion = new Documentacion(id,fol,cat); //composicion
	}
	public void adicionaDamnificados(Damnificado dam[]) {
		this.damnificados = dam; // agregacion
	}
	public int numDeNiños(){
		int cont = 0;
		for (int i = 0; i < damnificados.length; i++){
			if (this.damnificados[i].edad <= 12)
				cont++;
		}
		return cont;
	}
	public String getDamnificados(){
		String s = "";
		for (int i = 0; i < this.damnificados.length; i++)
			s = s + this.damnificados[i] + "\n";
		return s;
	}
	public String toString(){
		return String.format("Vivienda: %d, %s, %.2f m2,
%s",this.nroVivienda,this.direccion,this.superficie,this.propietario);
	}
}
```

```java
import java.io.EOFException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.StreamCorruptedException;

public class LugarDeDesastre {
	public String nombreDelLugar;
	public int numDeViviendasAfectadas;
	public Vivienda vivienda[];

	public LugarDeDesastre(String nombre) {
		this.nombreDelLugar = nombre;
	}

	public void adicionaViviendas(Vivienda viv[]) {
		this.vivienda = viv; // agregacion
		this.numDeViviendasAfectadas = viv.length;
	}

	public int getNumDeViviendas() {
		return this.numDeViviendasAfectadas;
	}

	public void viviendasConMayorNumeroDeNiños() {
		int mayor = -1, cant;
		for (int i = 0; i < this.vivienda.length; i++) {
			cant = this.vivienda[i].numDeNiños();
			if (cant > mayor)
				mayor = cant;
		}
		System.out.println("\nViviendas con mayor número de niños:");
		System.out.println("====================================");
		int cantMayor = 0;
		for (int i = 0; i < this.vivienda.length; i++) {
			cant = this.vivienda[i].numDeNiños();
			if (cant == mayor) {
				System.out.println(this.vivienda[i]);
				cantMayor++;
			}
		}
		System.out.println("Número de viviendas: " + cantMayor);
	}

	public void propietariosSinPapeles() {
		System.out.println("\nPropietarios sin papeles de propiedad:");
		System.out.println("======================================");
		for (int i = 0; i < this.vivienda.length; i++) {
			if (this.vivienda[i].documentacion.folioReal == "Sin folio") {
				System.out.println(this.vivienda[i]);
			}
		}
	}

	public void integrantesDeViviendasConSupMayor(int x) {
```

```
            System.out.println("\nIntegrantes de las viviendas con sup mayor a: "
+ x);

      System.out.println("==================================================");
            for (int i = 0; i < this.vivienda.length; i++) {
                  if (this.vivienda[i].superficie > x) {
                        System.out.println(this.vivienda[i]);
                        System.out.println(this.vivienda[i].getDamnificados());
                  }
            }
      }

      public void grabaObjetos(String nombrearchivo) throws IOException {
            try {
                  /* Abrir Archivo */
                  FileOutputStream file = new FileOutputStream(nombrearchivo);
                  ObjectOutputStream sal = new ObjectOutputStream(file);

                  for (int i = 0; i < this.vivienda.length; i++) {

                        /* Objeto */
                        Vivienda v = this.vivienda[i];

                        /* Grabar objeto */
                        sal.writeObject(v);
                        System.out.println("Objeto 'Vivienda' guardado en
'damnificado.dat'");
                  }

                  /* Cerrar Archivo */
                  sal.close();
            } catch (FileNotFoundException e) {
                  System.out.println("No se abrio el archivo");
            }
      }

      public void promedioEdadDegenero(String nombrearchivo, String z) throws
IOException, ClassNotFoundException {
            System.out.println("\nPromedio de edad del genero: " + z);
            System.out.println("=============================================");

            float s = 0, cont = 0, p;
            ObjectInputStream ent = null;
            try {
                  /* Abrir Archivo */
                  FileInputStream file = new FileInputStream(nombrearchivo);
                  ent = new ObjectInputStream(file);

                  while (true) {
                        try {
                              /* Leer objeto */
                              Vivienda v = (Vivienda) ent.readObject();
                              Damnificado dam[] = v.damnificados;
                              for (int j = 0; j < dam.length; j++) {
                                    if (dam[j].genero.equals(z)) {
                                          s = s + dam[j].edad;
                                          cont++;
                                    }
                              }
```

```
                        } catch (StreamCorruptedException e) {

                        }
                    }

                } catch (EOFException e) {

                } finally {
                    p = s / cont;
                    System.out.format("Promedio: %.2f", p);

                    /* Cerrar Archivo */
                    ent.close();
                }
            }
        }
```

```java
import java.io.IOException;

public class AppDamnificados {
	public static void main(String[] args) throws IOException,
ClassNotFoundException {
		LugarDeDesastre ldd = new LugarDeDesastre("Codavisa");

		Vivienda v[] = new Vivienda[3];

		v[0] = new Vivienda(101, "calle A", 300, "Angel", 1000, "folio 1",
"catastro 1");
		Damnificado dam1[] = new Damnificado[2];
		dam1[0] = new Damnificado("Juan", 41, "masculino");
		dam1[1] = new Damnificado("Ana", 35, "femenino");
		v[0].adicionaDamnificados(dam1);

		v[1] = new Vivienda(102, "calle B", 500, "Jorge", 1001, "folio 2",
"catastro 2");
		Damnificado dam2[] = new Damnificado[4];
		dam2[0] = new Damnificado("Marcela", 51, "femenino");
		dam2[1] = new Damnificado("Hugo", 4, "masculino");
		dam2[2] = new Damnificado("Paco", 6, "masculino");
		dam2[3] = new Damnificado("Luis", 8, "masculino");
		v[1].adicionaDamnificados(dam2);

		v[2] = new Vivienda(103, "calle C", 100, "Maria", 1002, "Sin folio",
"Sin catastro");
		Damnificado dam3[] = new Damnificado[2];
		dam3[0] = new Damnificado("Mario", 37, "masculino");
		dam3[1] = new Damnificado("Belen", 5, "femenino");
		v[2].adicionaDamnificados(dam3);

		ldd.adicionaViviendas(v);

		ldd.viviendasConMayorNumeroDeNiños(); // 2
		ldd.propietariosSinPapeles(); // 3
		ldd.integrantesDeViviendasConSupMayor(100); // 4

		ldd.grabaObjetos("damnificado.dat");
		ldd.promedioEdadDegenero("damnificado.dat", "masculino"); // 5
	}
}
```

Salida:

```
Viviendas con mayor número de niños:
====================================
Vivienda: 102, calle B, 500.00 m2, Jorge
Número de viviendas: 1

Propietarios sin papeles de propiedad:
======================================
Vivienda: 103, calle C, 100.00 m2, Maria

Integrantes de las viviendas con sup mayor a: 100
=================================================
Vivienda: 101, calle A, 300.00 m2, Angel
Damnificados: Juan, 41, masculino
Damnificados: Ana, 35, femenino

Vivienda: 102, calle B, 500.00 m2, Jorge
Damnificados: Marcela, 51, femenino
Damnificados: Hugo, 4, masculino
Damnificados: Paco, 6, masculino
Damnificados: Luis, 8, masculino

Objeto 'Vivienda' guardado en 'damnificado.dat'
Objeto 'Vivienda' guardado en 'damnificado.dat'
Objeto 'Vivienda' guardado en 'damnificado.dat'

Promedio de edad del genero: masculino
=======================================
Promedio: 19.20
```